# 2.4 Операторы и выражения.
# Операторы и выражения в языке Go

MERION

## 1. Арифметические операторы

Арифметические операторы необходимы для математических операций

| Оператор | Описание | Пример | Результат |
|---|---|---|---|
| `+` | Сложение | `3 + 2` | `5` |
| `-` | Вычитание | `5 - 3` | `2` |
| `*` | Умножение | `4 * 2` | `8` |
| `/` | Деление | `10 / 2` | `5` |

| Оператор | Описание | Пример | Результат |
|---|---|---|---|
| `%` | Остаток от деления | `5 % 2` | `1` |
| `++` | Инкремент | `i++` | |
| `--` | Декремент | `i--` | |

## 2. Операторы сравнения

Операторы сравнения возвращают булевы значения (true или false)

| Оператор | Описание | Пример |
|---|---|---|
| == | Равно | `a == b` |
| != | Не равно | `a != b` |
| < | Меньше чем | `a < b` |
| <= | Меньше или равно | `a <= b` |
| > | Больше чем | `a > b` |
| >= | Больше или равно | `a >= b` |

1. == (Равно)

```
package main
import "fmt"
func main() {
    a := 5
    b := 5
    result := a == b
    fmt.Println("5 == 5:", result)
}
```

2. != (Не равно)

```
package main import

"fmt" func main() {

    a := 10
    b := 7
    result := a != b
    fmt.Println("10 != 7:", result)
}
```

3. < (Меньше чем)

```
package main
import "fmt"

func main() {
    a := 3
    b := 8
    result := a < b
    fmt.Println("3 < 8:", result)
}
```

4. <= (Меньше или равно)

```
package main
import "fmt"


func main() {
    a := 4
    b := 4
    result := a <= b
    fmt.Println("4 <= 4:", result)
}
```

5. > (Больше чем)

```
package main
import "fmt"
 func main() {
    a := 15
    b := 10
    result := a > b
    fmt.Println("15 > 10:", result)
}
```

6. >= (Больше или равно)

```
package main
 import "fmt"
 func main() {
   a := 20
   b := 25
   result := a >= b
   fmt.Println("20 >= 25:", result)
}
```

## 3. Логические операторы

Логические операторы позволяют комбинировать булевы выражения.

| Оператор | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| && | Логическое И | a && b |
| \|\| | Логическое ИЛИ | a \|\| b |
| ! | Логическое НЕ | !a |

1. `&&` (Логическое И)

```
package main

import "fmt"

 func main() {

    age := 25 hasLicense := true
    canDrive := age >= 18 && hasLicense
    fmt.Println("Can drive (age >= 18 && hasLicense):" , canDrive)
}
```

## 2. || (Логическое ИЛИ)

```
package main

 import "fmt"

func main() {

    isWeekend := false
    isHoliday := true
    noWork := isWeekend || isHoliday
    fmt.Println("No work (isWeekend || isHoliday):" , noWork)
}
```

MERION

3. ! (Логическое НЕ)

```
package main

 import "fmt"

 func main() {

    isRaining := false
    isSunny := !isRaining
    fmt.Println("Is sunny (!isRaining):", isSunny)
}
```

## 4. Операторы для присвоения значений

### Оператор =

Присвоение значения объявленной переменной

```
package main func

main() {

    var x int x = 10
    println(x)
}
```

## Оператор :=

Краткое объявление и присвоения значения переменной

```
package main func

main() {

    x := 10
    println(x)
 }
```

## Затенение переменной

```
package main

func main() {
    salary := 200
    month := "December"
    println("Before shadowing:", salary)
    if month == "December" {
        salary := 300
        println("Inside block:", salary)
    }

    println("After shadowing:", salary)
}
```